Cinétique chimique

Vitesse de réaction

Vitesse de formation

$$v_f(B_i) = \frac{\mathrm{d}\,n_i}{\mathrm{d}\,t}$$

quantité de matière de Bi

Vitesse de disparition

$$v_d(B_i) = -\frac{\mathrm{d}\,n_i}{\mathrm{d}\,t} = -v_f(B_i)$$

Pour une réaction chimique d'équation $\sum_i \nu_i B_i = 0$

Vitesse de réaction

$$v_r = \frac{\mathrm{d}\,\xi}{\mathrm{d}\,t} = \frac{1}{\nu_i}\frac{\mathrm{d}\,n_i}{\mathrm{d}\,t} = \frac{1}{\nu_i} v_f(B_i)$$

Toutes ces vitesses sont en $\mathrm{mol\,s^{-1}}$

La vitesse de réaction dépend de l'équation de réaction

Vitesse volumique de réaction $v = \frac{1}{V} v_r$

$\mathrm{mol\,\ell^{-1}\,s^{-1}}$

Méthodes d'analyse

On mesure [A](t)

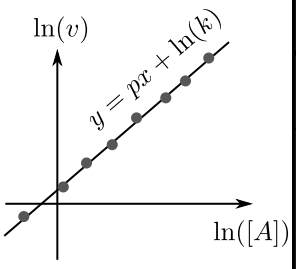
Loi de vitesse

$$v = k[\mathrm{A}]^p$$

Comment déterminer k et p ?

Méthode différentielle

1. Déterminer v(t)
$$v(t) = -\frac{1}{\alpha}\frac{\mathrm{d}\,[\mathrm{A}]}{\mathrm{d}\,t}$$
2. Tracer ln(v) en fonction de ln([A])
3. L'équation de la droite donne p et k

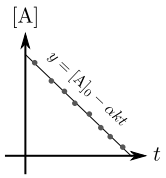


Méthode intégrale

Ordre 0

$$[\mathrm{A}](t) = [\mathrm{A}]_0 - \alpha k t$$

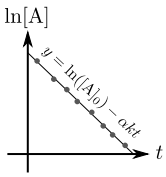
$$\tau_{1/2} = \frac{[\mathrm{A}]_0}{2\alpha k}$$



Ordre 1

$$[\mathrm{A}](t) = [\mathrm{A}]_0\, e^{-\alpha k t}$$

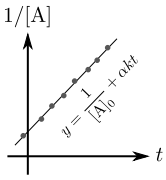
$$\tau_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\alpha k}$$



Ordre 2

$$\frac{1}{[\mathrm{A}](t)} = \frac{1}{[\mathrm{A}]_0} + \alpha k t$$

$$\tau_{1/2} = \frac{1}{\alpha k [\mathrm{A}]_0}$$



Lois de vitesse

Équation de réaction : $\alpha\mathrm{A} + \beta\mathrm{B} \longrightarrow \mathrm{Produits}$

La réaction admet un ordre si :

$$v = k[A]^p[B]^q$$

- vitesse volumique
- Constante de vitesse
- Ordre partiel par rapport à A
- Ordre partiel par rapport à B
- n=p+q : ordre global

Sinon on dit que la réaction n'admet pas d'ordre

Loi d'Arrhenius

$$k(T) = A\exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

- E_a : Énergie d'activation (J/mol)
- T : Température (K)
- R : Constante des gaz parfaits (8,31 J/K/mol)

Techniques expérimentales

Mélange stoechiométrique

Ordre global

Les espèces A et B sont introduites en proportion stoechiométrique, c'est à dire que :

$$[\mathrm{B}](t) = \frac{\beta}{\alpha}[\mathrm{A}](t)$$

$$\ln(v) = f(\ln([A]))$$

La loi de vitesse devient :

$$v = \underbrace{k\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^q}_{\text{Constante de vitesse apparente}} [\mathrm{A}]^n$$

Ordre global

Dégénérescence de l'ordre

Ordres partiels

L'espèce B est introduite en large excès par rapport à A :

$$[\mathrm{B}](0) \gg [\mathrm{A}](0)$$

Dans ces conditions :

$$[\mathrm{B}](t) = \text{constante} = [\mathrm{B}]_0$$

La loi de vitesse devient alors :

$$v = \underbrace{k[\mathrm{B}]_0^q}_{\text{Constante de vitesse apparente}} [\mathrm{A}]^p$$

Ordre partiel par rapport à A

Il y a dégénérescence de l'ordre par rapport à B.